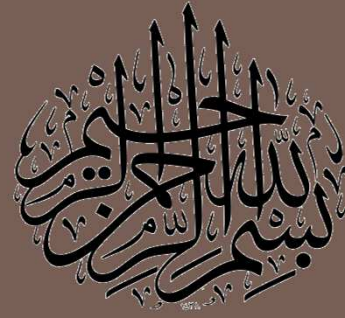




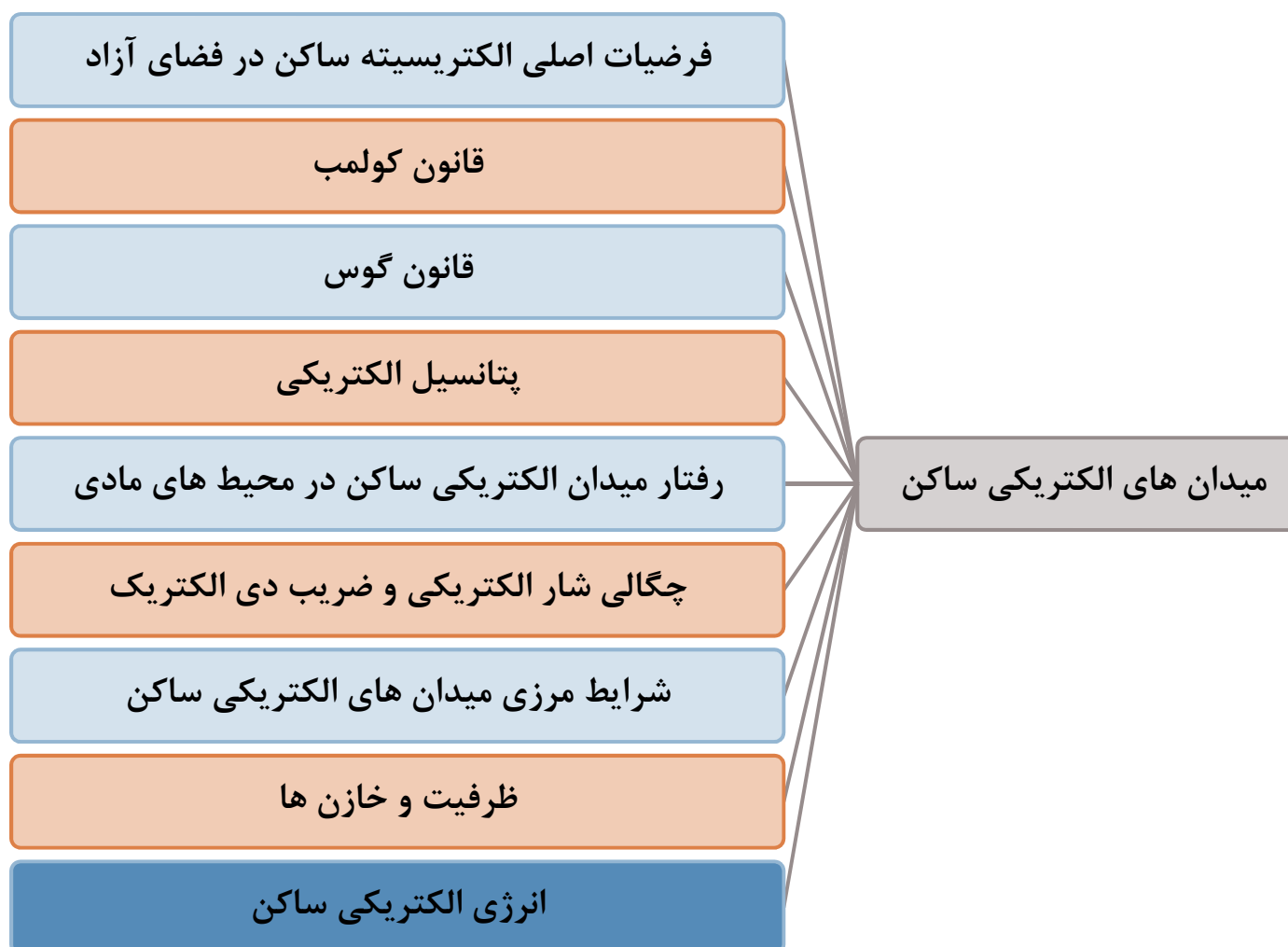
الکترومغناطیس مهندسی

بخش هشتم از فصل ۲



میدان های الکتریکی ساکن

۲

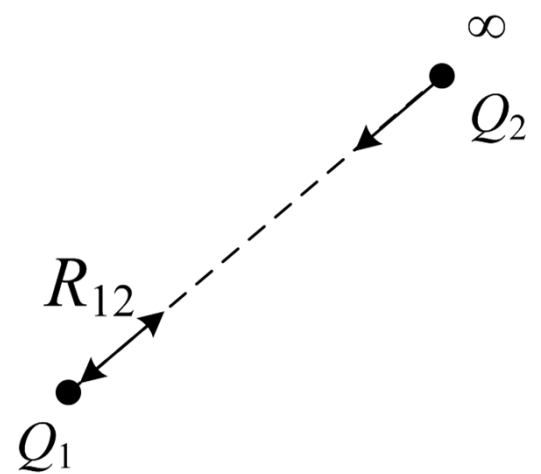


انرژی الکتریکی ساکن

۳

□ پتانسیل الکتریکی یک نقطه در حضور میدان الکتریکی، برابر با کار لازم برای آوردن یک بار مثبت واحد از بی‌نهایت (با پتانسیل مرجع صفر) به آن نقطه است.

□ برای آوردن بار Q_2 از بی‌نهایت به فاصله R_{12} از بار Q_1 مقدار کار لازم برابر است با



V_2 : پتانسیل در محل بار Q_2

$$W_2 = Q_2 V_2 = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

$$W_2 = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} = Q_1 V_1.$$

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2).$$

□ این کار در مجموعه دو بار به صورت انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود.

انرژی الکتریکی ساکن

□ حال فرض کنید که بار دیگر Q_3 از بی‌نهایت به نقطه‌ای به فاصله R_{13} از بار Q_1 و R_{23} از بار Q_2 آورده شود، کار اضافی مورد نیاز برابر خواهد بود با

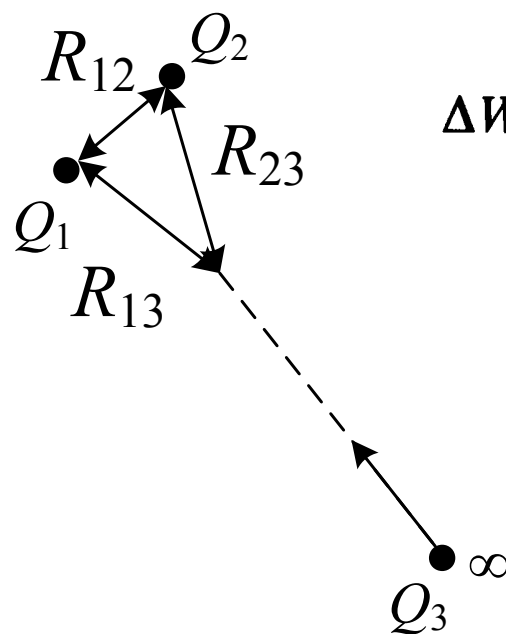
$$\Delta W = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right). \quad V_3: \text{پتانسیل در محل بار } Q_3$$

□ به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره شده در

مجموعه سه بار برابر است با

$$W_3 = W_2 + \Delta W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} \right).$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \left[Q_1 \left(\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} \right) + Q_2 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) + Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right) \right] = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3).$$



انرژی الکتریکی ساکن

□ به این ترتیب انرژی پتانسیل N بار نقطه‌ای گسسته ساکن برابر است با

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k \quad (\text{J}),$$

□ که V_k پتانسیل الکتریکی در نقطه Q_k ناشی از بارهای دیگر است.

□ واحد SI انرژی، ژول است که واحد بزرگی است. در اینجا از واحد دیگری به نام الکترون ولت (eV) استفاده می‌شود.

□ ۱ الکترون ولت، انرژی یا کار لازم برای حرکت دادن یک الکترون بر علیه اختلاف پتانسیل یک ولتی است.

$$1 \text{ (eV)} = (1.60 \times 10^{-19}) \times 1 = 1.60 \times 10^{-19} \quad (\text{J}).$$

انرژی الکتریکی ساکن

□ در یک توزیع پیوسته بار با چگالی ρ انرژی ذخیره شده برابر است با

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \rho V dv \quad (\text{J}).$$

□ که V پتانسیل در نقطه‌ای است که چگالی بار حجمی در آن ρ است و V' حجم ناحیه‌ای است که ρ در آن قرار دارد.

مثال ۲-۲۱

۷

□ انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک کره یکنواخت باردار به شعاع b و چگالی حجمی ρ را بدست آورید.

□ پاسخ

$$W_e = \frac{\rho}{2} \int_V V dv = \frac{\rho}{2} \int_0^b V 4\pi R^2 dR,$$

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b,$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b.$$

$$V = -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = -\left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right]$$

$$= -\left[\int_{\infty}^b \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} dR + \int_b^R \frac{\rho R}{3\epsilon_0} dR \right]$$

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(b^2 + \frac{b^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right). \quad W_e = \frac{\rho}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0},$$

انرژی الکتریکی ساکن

- پیش از این انرژی الکتریکی ساکن یک توزیع بار را بر حسب چگالی بار و پتانسیل بدست آوردیم.
- گاهی بهتر است این انرژی بر حسب کمیات میدان بیان شود.
- می توان نشان داد

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \quad (\text{J}).$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv \quad (\text{J})$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{D^2}{\epsilon} dv \quad (\text{J}).$$

V' : کل فضا

مثال ۲-۲۲

□ مثال ۲-۲۱ را با استفاده از رابطه انرژی بر حسب کمیت های میدان حل کنید.

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b,$$

□ پاسخ

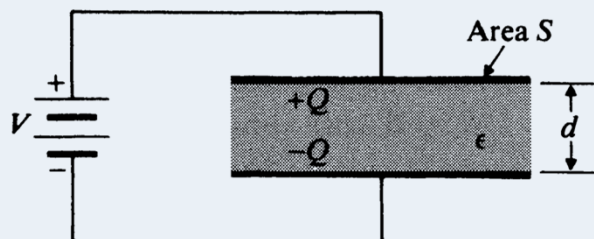
$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b.$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_V |\mathbf{E}|^2 dv = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_0^b \left(\frac{\rho R}{3\epsilon_0} \right)^2 4\pi R^2 dR \\ &\quad + \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_b^\infty \left(\frac{\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} \right)^2 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi \rho^2 b^5}{15\epsilon_0} \end{aligned}$$

مثال ۲-۲۳

۱۰

□ در شکل زیر یک خازن صفحه موازی به مساحت S و فاصله بین صفحات d توسط ولتاژ V شارژ شده است. ضریب گذردهی الکتریکی عایق ϵ است. انرژی ذخیره شده را بدست آورید.



$$E = \frac{V}{d}.$$

□ پاسخ

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d} \right) V^2.$$

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\text{J}).$$

$$W_e = \frac{1}{2} QV \quad (\text{J})$$

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} \quad (\text{J}).$$

□ نکته: ثابت می‌شود که معادلات فوق برای هر خازن متشکل از دو هادی برقرار است.

مثال ۲-۲۴

۱۱

□ با استفاده از رابطه انرژی، ظرفیت یک خازن استوانه ای به طول L شامل هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b و ضریب گذردهی الکتریکی ϵ را بدست آورید.

□ پاسخ

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b.$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon L r} \right)^2 (L 2\pi r dr) \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}},$$

میدان های الکتریکی ساکن

۱۲

